

En los últimos años, el consumo de bebidas vegetales ha aumentado significativamente. Estudios recientes muestran que este crecimiento está impulsado por una percepción de que las bebidas vegetales son opciones más sostenibles y están más alineadas con patrones de dieta modernos [17,22]. A su vez, se relaciona con factores como la intolerancia a la lactosa y las alergias a proteínas de la leche, pero también con preocupaciones de tipo ético y ambientales y al auge de optar por una dieta vegetariana o vegana [1-3]. En la dieta habitual de muchos consumidores ya se consideran sustitutos de la leche de vaca las bebidas elaboradas a partir de avena, soja, almendra y otros ingredientes vegetales [1,3]. No obstante, la composición nutricional de estas bebidas es muy heterogénea entre marcas y tipos de bebida por variaciones en los ingredientes y formulación, el grado de fortificación y los procesos tecnológicos llevados a cabo para su producción, lo que justifica el creciente interés por el análisis comparativo entre estas bebidas y la leche de vaca para una evaluación nutricional [1,3,5]. Además, estudios recientes apuntan que la variabilidad puede explicarse por la aparición de versiones sin azúcar y formulaciones enriquecidas, entre otras [19,20,22].

En este contexto, es necesario realizar una comparación entre estas bebidas y la leche de vaca, considerada un referente nutricional de los lácteos. La leche de vaca tiene un rol muy importante en la nutrición humana debido a sus proteínas de alta calidad, micronutrientes esenciales, vitaminas y minerales [4,5]. Sin embargo, su consumo se ve limitado en determinados grupos de población por su contenido en lactosa y grasas saturadas [4]. Las variantes de leche de vaca entera, semidesnatada y desnatada tienen un perfil nutricional comparable en lo que respecta al contenido proteico, con una diferencia principal en el contenido graso y energético, lo que permite agruparlas en una única categoría con un fin comparativo [4]. Las bebidas vegetales, por su lado, tienen un perfil nutricional diverso: las bebidas de avena y las bebidas de almendra suelen presentar un menor contenido energético y mayor variabilidad en el contenido de azúcares añadidos, mientras que las bebidas de soja suelen ser la más proteicas [2,5]. Estas diferencias pueden suponer inconvenientes nutricionales en la población infantil o en personas que tienen las bebidas vegetales como sustitutas de la leche de origen animal [6].

Estas diferencias pueden interpretarse gracias a los sistemas de clasificación nutricional, como el Nutri-Score, que se han consolidado como herramientas útiles para comunicar la calidad nutricional de los alimentos de una forma sencilla [7,8]. El Nutri-Score se basa en un algoritmo público derivado del sistema FSA-NPS (*Food Standards Agency Nutrient Profiling System*), el cual evalúa los alimentos por 100 g o 100 mL. Este algoritmo asigna puntos negativos al contenido energético, las grasas saturadas, los azúcares y el sodio, y puntos positivos a las proteínas, la fibra, las verduras, las legumbres y la fruta, generando una puntuación global a partir del balance entre ambos grupos de componentes con una escala de 5 categorías (A-E). La A indica una mejor calidad nutricional y la E una calidad nutricional menos favorable [8]. Durante los últimos años el sistema Nutri-Score ha ido actualizándose para mejorar la comunicación nutricional [15]. Asimismo, varios estudios epidemiológicos han relacionado perfiles nutricionales menos favorables con un mayor riesgo de obesidad y enfermedad cardiovascular [18]. Dado que los nutrientes incluidos en este sistema coinciden en gran medida con los analizados en este estudio, se considera un marco de referencia adecuado para interpretar las diferencias nutricionales entre la leche de vaca y las bebidas vegetales.

De forma paralela, para analizar estas diferencias se requiere de fuentes de datos amplias y actualizadas. El uso de bases de datos abiertas como Open Food Facts permite analizar un elevado número de productos alimentarios disponibles en el mercado y cada vez se utilizan más para estudios de evaluación nutricional [10]. Aunque estas bases de datos pueden presentar limitaciones relacionadas con la completitud y consistencia de los datos, estudios previos han demostrado su utilidad para el análisis, la evaluación nutricional de la oferta alimentaria y la monitorización de la variabilidad entre productos [9,11,12,21].

Con este contexto, el objetivo del estudio es realizar un análisis comparativo del valor energético y el contenido en grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas entre la leche de vaca y

las bebidas vegetales de avena, soja y almendra a partir de datos abiertos disponibles en Open Food Facts. También, el desarrollo de un *scoring* nutricional propio basado en los nutrientes mencionados, para poder evaluar globalmente el perfil nutricional de los productos analizados. De acuerdo con la literatura científica previa donde se describen diferencias entre el perfil nutricional de la leche de vaca y las bebidas vegetales, se formulan las siguientes hipótesis: H1. La leche de vaca mostrará un contenido proteico mayor que las bebidas vegetales de avena, soja y almendra [3-5]; H2. Las bebidas vegetales mostrarán un contenido en grasas totales menor que la leche de vaca [4,5]; H3. Las bebidas de almendra y las bebidas de avena mostrarán mayor variabilidad y un contenido de azúcares mayor que las bebidas de soja y la leche de vaca [2,19,20]; H4. El *scoring* nutricional creado permitirá resumir y diferenciar las categorías de bebidas analizadas por su perfil nutricional.